Nombre: Leon Carrasco Jonathan Abdel
Tema: Correccion Examen I

Dia: 15 Mes: 10 Año: 24 Folio:

*1.- ¿Que significa que un objeto sea instancia de una clase? Explica si 2 instancias deben tener iguales valores en sus atributos

R= Significa que es una entidad creada a partir del molde o definicion que establece la clase. La clase define la estructura (atributos) y el comportamiento (metodos), mientras que la instancia es el objeto real en ejecucion.
Por instancias de una misma clase no necesitan tener los mismos valores en sus atributos; cada una mantiene su propio estado independiente en memoria, aunque comparta la misma estructura de datos.

*2.- ¿Qué diferencia hay entre un parametro y un argumento de un metodo? Ilustrala con una llamada sencilla.

R= Un parametro es la variable declarada en la cabecera o firma de un metodo que especifica el tipo y nombre del dato que el metodo espera recibir.
Un argumento es el valor real o expresion concreta que se le pasa al metodo al momento de realizar la llamada.

-Ejemplo

```
public void cargar(int cantidad){
        this.stock += cantidad;

}
```

* 3.- ¿Que es el ambito de una variable local?. Da un ejemplo de donde se puede usar y donde deja de estar disponible.

R= El ambito (o scope) de una variable local es la region del codigo en la que dicha variable es accesible y valida. Comienza desde su declaracion y termina al finalizar el bloque de codigo (delimitado por llaves) dentro del cual fue creada. Fuera de ese bloque, la variable deja de existir y no puede ser utilizada.

Nombre:

Tema:

Día	Mes	Año	Folio

Ejemplo:

```
public void ejemplo_Ambito(){
    if(true){
        int x=10;
        System.out.println(x);
    }
}
```

* 4- ¿Que guarda una variable de tipo arreglo? Explica que ocurre al asignarla a otra variable del mismo tipo.

R= Una variable de tipo arreglo no almacena directamente la coleccion de datos, si no una referencia (la direccion de memoria) que apunta a la ubicacion donde esta almacenado el objeto arreglo.
Al asignar una variable de arreglo a otra del mismo tipo (por ejemplo, int [] b=a), no se duplica el arreglo ni sus datos. Se copia unicamente la referencia de memoria. Por lo tanto ambas variables pasan a señalar al mismo arreglo (se crea un alias) y cualquier modificacion hecha mediante una de ellas afectara inmediatamente a la vista.

* 5- ¿Que hace break dentro de un case de un switch clasico? Explica que puede ocurrir si falta.

R= Dentro de una estructura switch clasica, la instruccion break interrumpe y finaliza de forma inmediata la ejecucion del bloque switch, transfiriendo el flujo del programa a la siguiente linea de codigo fuera de el.
Si se omite el break al final de un case, ocurre un comportamiento denominado fall-through (caida a traves). Java continuara ejecutando secuencialmente el codigo de los siguientes bloques case y default, de forma ininterrumpida, independientemente de si sus condiciones se cumplen o no, hasta encontrar un break o el final del switch.

Nombre:

Tema:

Día | Mes | Año | Folio

*R1 ¿Que imprime?

Escribe la salida exacta, una linea por renglon. El fragmento esta en un main valido

```
Integer original = 7;
Integer copia = original;
  int vuelta = 0;
    do{
        original = original +2;
        System.out.println (original/2);
         vuelta ++;
      } while (vuelta < 3);
  String texto = "E" + copia +1;
    System.out.println ((double) (original/2));
```

R=

```
4
5
6
E71
6.0
```

*R2 a), b), c)

a)

R = Compila pero tirena

Causa: Se invoca el metodo .equals() sobre una variable de tipo objeto que contiene null, lo que lanza una excepcion en tiempo de ejecucion de tipo NullPointerException.

b)

R= No compila

Causa: Se intenta asignar un valor con decimales (double) directamente a una variable de tipo entero (int) sin un cast explicito. Java no permite conversiones implicitas de mayor a menor precision por perdida de datos.

Nombre:

Tema:

Día	Mes	Año	Folio

* R3: Modelado (Base, Reto y Justificación)

```
public class Banda{

    private final int capacidad;
    private int piezasEnBanda;
    static final int LIMITE_SEGURIDAD=n;

    public Banda(int capacidad){
        this.capacidad=capacidad;
        this.piezasEnBanda=0;
    }

    public void cambio(int cantidad){
        this.piezasEnBanda += cantidad;
    }

    public int consulta(){
        return this.piezasEnBanda;
    }
}
```

* R4: Codigo con repeticion

```
static int pasosCarga(int carga, int aporte, int meta){
    if(carga >= meta){
        return 0;
    }
    int pasos=0;
    while(carga < meta){
        carga += aporte;
        pasos++;
    }
    return pasos;
}
```

Nombre:

Tema:

Día	Mes	Año	Folio

RS: Codigo con seleccion (permiso)

```
static String permiso(int bateria, boolean tapaCerrada) {
        if (bateria < 0 || bateria > 100{
            return "Invalida";
        } else if (tapaCerrada && bateria >= 60) {
            return "Normal";
        } else if (tapaCerrada && bateria >= 20 {
            return "Ahorro";
        } else {
            return "Bloqueado";
        }
    }
```